①若排卵后卵子没有受精，月经黄体退化为白体→血**雌、孕激素突然↓**（雌孕激素的**撤退**）→子宫内膜功能层剥脱（**月经**）。子宫内膜有丰富的**纤溶酶原激活物**使月经血一般不凝固

12月了突击

②血雌、孕激素↓→**FSH↑↑**、LH↑（FSH 叫卵泡刺激素）

负反馈

接下来要让卵泡生长发育

下丘脑→腺垂体-卵巢轴

负反馈　雌、孕激素↓

③随着卵泡生长发育→**雌激素**↑→促进**子宫内膜细胞增生**→修复月经受损的子宫内膜，使子宫内膜**增厚**

增加到一定程度的**雌激素**和卵泡颗粒细胞产生的**抑制素**扶持

→负反馈**抑制 FSH**（FSH 被踩下来了）→FSH 仅能满足一个卵泡→**优势卵泡**

（不同卵泡对 FSH 敏感性不同，此时一般仅一个卵泡对 FSH 敏感性最高，其它卵泡闭锁。优势卵泡是 FSH 阈值最低的卵泡，FSH 阈值即卵泡生长发育所需的 FSH 最小浓度）

④当优势卵泡发育成熟→**雌激素进一步↑max**（雌激素第一次高峰）

雌激素达到某个值以上,才对下丘脑产生正反馈

→**高浓度雌激素**刺激下丘脑前腹侧脑室周围核分泌**亲吻素 kisspeptin**

→**正反馈使 GnRH 激增**→FSH↑max、**LH↑↑max**（一人得道鸡犬升天）→**LH 峰促发排卵**

（串：黄体生成素缺乏出现无排卵月经）

雌、孕激素↓→FSH↑↑LH↑　FSH→优势卵泡成熟→雌激素↑max→FSH↑max、LHmax(触发排卵关键)

正反馈

⑤排卵后形成月经黄体（卵泡排卵后剩余部分）

LH 促进月经黄体→雌激素↑、**孕激素↑↑**→

雌激素使子宫内膜进一步增厚（被子更厚着床更舒服）

孕激素使子宫内膜分泌增多

⑥当月经黄体成熟→**雌激素↑max**（雌激素第二次高峰）、**孕激素↑↑max**

月经周期	第 1-14 天		月经来潮前的第 14 天	第 15-28 天
子宫内膜	**月经期**（1-5 天）	**增生期**（6-14 天）	**LH 峰促发排卵**	**分泌期**孕激素为主
卵巢周期	卵泡期			黄体期
激素	雌、孕激素↓	**雌激素**：max FSH：max（正反馈） LH：更 max（正反馈） 亲吻素→GnRH↑		雌激素：max **孕激素**：更 max